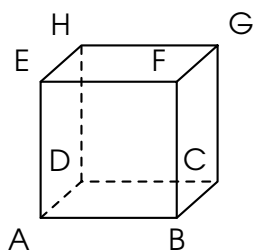
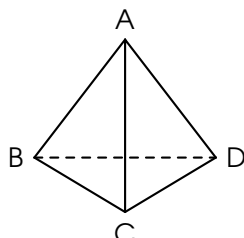


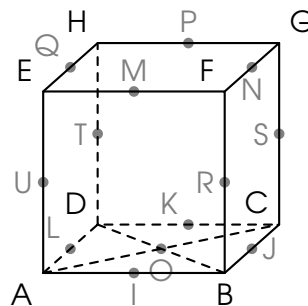
Lorsque l'exercice désigne le cube $ABCDEFGH$, il se réfère au cube représenté ci-contre.



Lorsque l'exercice désigne un tétraèdre $ABCD$, il se réfère au tétraèdre ci-contre.



donc $2\vec{ON} = \vec{AB} + 2\vec{AE}$ dirige aussi (ON) .



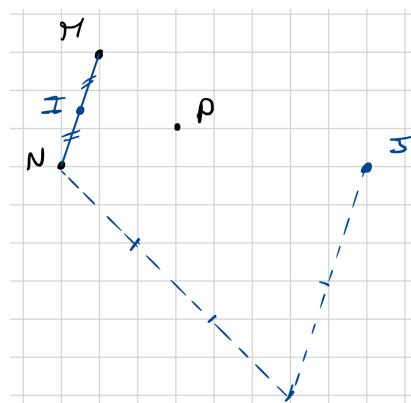
Exercice 2



$\vec{MI} = \frac{1}{2}\vec{MN}$ et $\vec{NJ} = 3\vec{MP} - 2\vec{MN}$: montrer que $P \in (IJ)$.

► **Méthode** : $P \in (IJ) \Leftrightarrow \vec{IP}$ et $\vec{IJ}$ sont colinéaires. On exprime les deux vecteurs en fonction de $\vec{MN}$ et $\vec{MP}$, les vecteurs donnés par l'énoncé.

1. Figure :



2. En insérant le point M :

$$\vec{IP} = \vec{IM} + \vec{MP} = -\frac{1}{2}\vec{MN} + \vec{MP}$$

$$\begin{aligned}\vec{IJ} &= \vec{IM} + \vec{MN} + \vec{NJ} \\ &= -\frac{1}{2}\vec{MN} + \vec{MN} + 3\vec{MP} - 2\vec{MN} \\ &= 3\vec{MP} - \frac{3}{2}\vec{MN}\end{aligned}$$

On factorise par 3 :

$$\vec{IJ} = 3\left(\vec{MP} - \frac{1}{2}\vec{MN}\right) = 3\vec{IP}$$

$\vec{IP}$ et $\vec{IJ}$ sont colinéaires et partent du même point I : les points I , J et P sont alignés, donc $P \in (IJ)$.

► **Factoriser pour faire apparaître le même vecteur est le réflexe qui révèle la colinéarité.**

Plans de l'espace

Infos!

Comment lire cette correction ? Les rédactions proposées ne sont pas les seules possibles. Le symbole ► signale une remarque de méthode, le symbole ► une erreur classique à éviter.

Les deux outils de base

- (1) **Appartenance à une droite** : $M \in (AB)$
 $\Leftrightarrow$ il existe un réel k tel que $\vec{AM} = k\vec{AB}$.
- (2) **Appartenance à un plan** : $M \in (ABC)$
 $\Leftrightarrow$ il existe des réels x et y tels que $\vec{AM} = x\vec{AB} + y\vec{AC}$.

Dans les deux cas, on commence par **tout exprimer à partir d'un même point** avec la relation de Chasles.

Droites de l'espace

Exercice 1



Donner deux vecteurs directeurs des droites (MP) , (OD) et (ON) .

► **Méthode** : $\vec{XY}$ et $\vec{YX}$ dirigent toujours (XY) . Il est plus utile de chercher un vecteur **égal ou colinéaire** formé avec les sommets du cube.

- (a) $\vec{MP}$ et $\vec{PM}$ conviennent. M et P sont les milieux de $[EF]$ et $[HG]$, donc $\vec{MP} = \vec{EH} = \vec{AD}$: $\vec{AD}$ dirige aussi (MP) .
- (b) $\vec{OD}$ et $\vec{DO}$ conviennent. O est le centre de la face $ABCD$, donc le milieu de $[BD]$: $\vec{BD} = 2\vec{OD}$ dirige aussi (OD) .
- (c) $\vec{ON}$ et $\vec{NO}$ conviennent. En passant par J , milieu de $[BC]$:

$$\vec{ON} = \vec{OJ} + \vec{JN} = \frac{1}{2}\vec{AB} + \vec{AE}$$

Infos!

À retenir

- La **direction** d'un plan contient tous les vecteurs $\overrightarrow{XY}$ avec X et Y dans le plan.
- Une **base** d'un plan est un couple de deux vecteurs **non colinéaires** de sa direction ; un **repère** est une base accompagnée d'un point du plan.
- Un plan admet une infinité de bases et de repères : plusieurs réponses sont donc possibles.

Exercice 3



Citer quatre plans du cube et donner, pour chacun, une base et un repère.

- (ABC) , la face du bas : base $(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC})$, repère $(A; \overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC})$.
- (EFG) , la face du haut : base $(\overrightarrow{EF}, \overrightarrow{EG})$, repère $(E; \overrightarrow{EF}, \overrightarrow{EG})$.
- (ABF) , la face avant : base $(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AF})$, repère $(A; \overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AF})$.
- (DCG) , la face arrière : base $(\overrightarrow{DC}, \overrightarrow{DG})$, repère $(D; \overrightarrow{DC}, \overrightarrow{DG})$.

► $(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{DC})$ n'est pas une base de (ABC) : ces deux vecteurs sont égaux, donc colinéaires.

Exercice 4

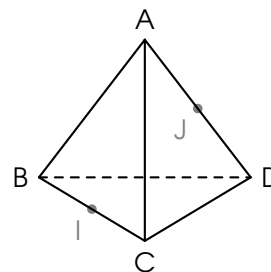


Tétraèdre $ABCD$, I milieu de $[BC]$.

1. (a) $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$ (ou $\overrightarrow{BC}$) sont des vecteurs directeurs de (ABC) .
(b) **Oui.** Les points A et I appartiennent au plan (ABC) , donc $\overrightarrow{AI}$ est dans sa direction. Par le calcul :

$$\begin{aligned}\overrightarrow{AI} &= \overrightarrow{AB} + \frac{1}{2}\overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AB} + \frac{1}{2}(\overrightarrow{BA} + \overrightarrow{AC}) \\ &= \frac{1}{2}\overrightarrow{AB} + \frac{1}{2}\overrightarrow{AC}\end{aligned}$$

2. (a) $(\overrightarrow{AC}, \overrightarrow{AD})$ est une base de (ACD) : ces vecteurs ne sont pas colinéaires car A , C et D ne sont pas alignés.
(b) Il suffit de choisir un point J du plan (ACD) distinct de D , par exemple le milieu de $[AD]$:



► Un vecteur dont les deux extrémités sont dans un plan appartient à la direction de ce plan : c'est la définition.

Position relative

Infos!

Méthode en deux temps

1. **Les directions** : les vecteurs directeurs sont-ils colinéaires (ou coplanaires)? Cela dit si les objets sont parallèles ou non.
2. **Les points communs** : on cherche un point commun, ou un point de l'un qui n'est pas dans l'autre, pour trancher.

Critères utiles : deux points communs à une droite et un plan $\Rightarrow$ droite incluse ; trois points communs non alignés à deux plans $\Rightarrow$ plans confondus ; deux plans qui ont un point commun sont sécants ou confondus.

Exercice 5



QCM : position relative d'une droite et d'un plan du cube.

1. **Réponse b : incluse.** C et D sont deux sommets de la face $ABCD$, donc deux points du plan (ABC) (par exemple $\overrightarrow{AD} = \overrightarrow{AC} - \overrightarrow{AB}$). La droite (DC) a deux points communs avec le plan : elle est incluse dans (ABC) .
2. **Réponse a : sécante.** A est un point commun à (AB) et (ADF) . De plus $B \notin (ADF)$: sinon on aurait $\overrightarrow{AB} = x\overrightarrow{AD} + y\overrightarrow{AF} = x\overrightarrow{AD} + y\overrightarrow{AB} + y\overrightarrow{AE}$, ce qui est impossible car $\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{AD}$ et $\overrightarrow{AE}$ ne sont pas coplanaires. La droite n'est donc pas incluse : elle coupe le plan en A .
3. **Réponse c : strictement parallèle.**
 - **Direction** : $HCBE$ est un rectangle, donc $\overrightarrow{HC} = \overrightarrow{EB}$. Or (EB) est incluse dans (ABF) : (HC) est parallèle à (ABF) .
 - **Point** : $H \notin (ABF)$, donc (HC) n'est pas incluse dans le plan.

► Parallèle ne veut pas dire strictement parallèle : une droite incluse dans un plan lui est aussi parallèle. C'est le point étudié en second qui permet de trancher.

Exercice 6



Vrai ou faux ? Justifier.

- VRAI.** E et G sont deux points du plan (BEG) , donc $\overrightarrow{EG}$ appartient à sa direction.
- FAUX.** $\overrightarrow{EF} = \overrightarrow{HG}$: ces vecteurs sont colinéaires, ils ne forment pas une base du plan (EFG) . En revanche, $(\overrightarrow{EF}, \overrightarrow{EH})$ en est une.
- VRAI.** $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{BC}$ sont deux vecteurs non colinéaires de la direction de (ABC) : ils en forment une base.
- FAUX.** Les droites (AB) et (EH) n'ont aucun point commun ((AB) est dans la face du bas, (EH) dans celle du haut) et ne sont pas parallèles ($\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{EH} = \overrightarrow{AD}$ ne sont pas colinéaires) : elles sont **non coplanaires**.

► « Engendrer la direction d'un plan » signifie « former une base de ce plan » : il faut deux vecteurs **non colinéaires**.

► Dans l'espace, deux droites peuvent n'être ni sécantes, ni parallèles : c'est la grande différence avec la géométrie plane.

Exercice 7



Parallélepède rectangle : plans sécants, confondus ou strictement parallèles ?

- Strictement parallèles.** $\overrightarrow{EF} = \overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{EH} = \overrightarrow{AD}$: une base de (FGH) est formée de vecteurs égaux à ceux d'une base de (ABC) , les plans sont parallèles. Comme $E \notin (ABC)$, ils ne sont pas confondus.
- Sécants selon (AE) .** A et E sont communs aux deux plans : ils sont sécants ou confondus. Or $G \in (AEG)$ mais $G \notin (ABF)$: ils ne sont pas confondus.
- Confondus.** E et F appartiennent aux deux plans, et $G \in (EHF)$ car $\overrightarrow{EG} = \overrightarrow{EF} + \overrightarrow{FG} = \overrightarrow{EF} + \overrightarrow{EH}$. Les deux plans ont trois points communs non alignés E, F et G : ils sont confondus.
- Sécants selon (DH) .** D et H sont dans la face $ADHE$, donc dans (ADE) . Ils sont aussi dans (BFH) : H est un des trois points, et $D \in (BFH)$ car $\overrightarrow{BD} = \overrightarrow{FH}$. Enfin $A \in (ADE)$ mais $A \notin (BFH)$: les plans ne sont pas confondus.

► Les noms (EFG) et (EHF) sont différents, mais ils désignent le même plan : il faut toujours raisonner sur les points, pas sur les lettres.

Exercice 8



Logique

« Si deux droites de l'espace n'ont pas de point commun, alors elles sont strictement parallèles. »

- Cette proposition est **FAUX**.
Contre-exemple : dans le cube, (AB) et (EH)

n'ont aucun point commun, mais elles ne sont pas parallèles car $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{EH}$ ne sont pas colinéaires. Elles sont non coplanaires.

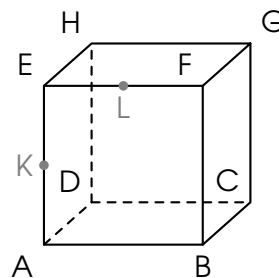
- La réciproque « si deux droites sont strictement parallèles, alors elles n'ont pas de point commun » est **VRAI** : c'est la définition de deux droites strictement parallèles.

► Un contre-exemple suffit pour prouver qu'une implication est fautive (cf. chapitre « Logique »).

Exercice 9



Cube, K milieu de $[AE]$, L milieu de $[EF]$.



- ① $ADHE$ est un carré, donc $\overrightarrow{AH} = \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AE}$, soit $\overrightarrow{AE} = \overrightarrow{AH} - \overrightarrow{AD}$. Ainsi :

$$\overrightarrow{AK} = \frac{1}{2}\overrightarrow{AE} = \frac{1}{2}\overrightarrow{AH} - \frac{1}{2}\overrightarrow{AD}$$

$\overrightarrow{AK}$ est combinaison linéaire de $\overrightarrow{AD}$ et $\overrightarrow{AH}$: $K \in (ADH)$.

- ② $\overrightarrow{KH} = \overrightarrow{KE} + \overrightarrow{EH} = \frac{1}{2}\overrightarrow{AE} + \overrightarrow{AD}$. Si $\overrightarrow{KH}$ et $\overrightarrow{AD}$ étaient colinéaires, on aurait $\overrightarrow{KH} = k\overrightarrow{AD}$, soit $\frac{1}{2}\overrightarrow{AE} = (k-1)\overrightarrow{AD}$: impossible, car $\overrightarrow{AE}$ et $\overrightarrow{AD}$ ne sont pas colinéaires.

- ③ (AD) et (KH) sont toutes deux incluses dans le plan (ADH) et ne sont pas parallèles : elles sont **sécantes**.

- Supposons que (AL) et (KH) soient parallèles. Elles sont alors coplanaires, et le plan qui les contient contient A, L et K .

Ces trois points ne sont pas alignés et appartiennent tous au plan (ABF) : ce plan est donc (ABF) .

On en déduit que $H \in (ABF)$, ce qui est absurde car H n'est pas dans la face $ABFE$. Les droites (AL) et (KH) ne sont donc pas parallèles.

► Raisonnement par l'absurde : on suppose le contraire de ce que l'on veut montrer, et on aboutit à une contradiction (cf. chapitre « Logique »).

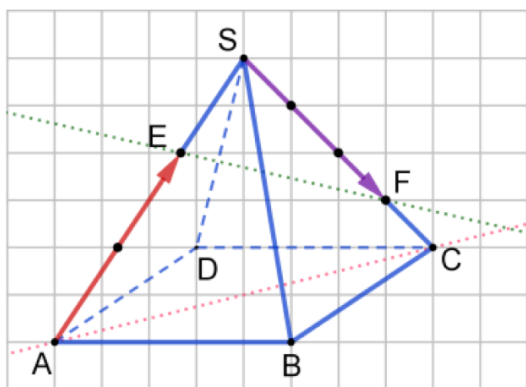
Exercice 10



Pyramide $SABCD$, $\overrightarrow{AE} = \frac{2}{3}\overrightarrow{AS}$, $\overrightarrow{SF} = \frac{3}{4}\overrightarrow{SC}$.

► Méthode : deux droites sont sécantes si elles sont **coplanaires** et **non parallèles**. On vérifie les deux points.

1. Voir la figure (avec la construction de la question 2.) :



2. *Coplanaires* : $E \in [SA]$ et $F \in [SC]$ sont deux points du plan (SAC) , qui contient aussi (AC) .
Non parallèles : on exprime tout en fonction de $\overrightarrow{SA}$ et $\overrightarrow{SC}$. D'abord $\overrightarrow{SE} = \overrightarrow{SA} + \overrightarrow{AE} = \overrightarrow{SA} - \frac{2}{3}\overrightarrow{SA} = \frac{1}{3}\overrightarrow{SA}$, puis :

$$\overrightarrow{EF} = \overrightarrow{ES} + \overrightarrow{SF} = -\frac{1}{3}\overrightarrow{SA} + \frac{3}{4}\overrightarrow{SC}$$

$$\overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AS} + \overrightarrow{SC} = -\overrightarrow{SA} + \overrightarrow{SC}$$

S'il existait k tel que $\overrightarrow{EF} = k\overrightarrow{AC}$, on aurait $-\frac{1}{3}\overrightarrow{SA} + \frac{3}{4}\overrightarrow{SC} = -k\overrightarrow{SA} + k\overrightarrow{SC}$. Comme $\overrightarrow{SA}$ et $\overrightarrow{SC}$ ne sont pas colinéaires, on identifie : $k = \frac{1}{3}$ et $k = \frac{3}{4}$. C'est impossible.

Les droites (EF) et (AC) sont coplanaires et non parallèles : elles sont **sécantes**. On construit leur point d'intersection en les prolongeant dans le plan (SAC) .

► Deux droites qui se croisent sur le dessin ne sont pas forcément sécantes dans l'espace : sans l'argument « coplanaires », la preuve est incomplète.

Parallélisme

Infos!

Les critères du cours

- **Deux droites** sont parallèles $\Leftrightarrow$ leurs vecteurs directeurs sont colinéaires.
- **Une droite et un plan** : la droite est parallèle au plan $\Leftrightarrow$ son vecteur directeur et une base du plan sont coplanaires. En particulier, une droite parallèle à une droite du plan est parallèle au plan.
- **Deux plans** sont parallèles dès que deux vecteurs **non colinéaires** de l'un sont respectivement colinéaires à deux vecteurs de l'autre.

Pour conclure « strictement », il faut en plus un point de l'un qui n'appartient pas à l'autre.

Exercice 11



Tétraèdre, $\overrightarrow{AI} = \frac{3}{4}\overrightarrow{AC}$ et $\overrightarrow{AJ} = \frac{3}{4}\overrightarrow{AB}$.

1. En insérant le point A :

$$\begin{aligned}\overrightarrow{JI} &= \overrightarrow{JA} + \overrightarrow{AI} = -\frac{3}{4}\overrightarrow{AB} + \frac{3}{4}\overrightarrow{AC} \\ &= \frac{3}{4}(\overrightarrow{BA} + \overrightarrow{AC}) = \frac{3}{4}\overrightarrow{BC}\end{aligned}$$

2. $\overrightarrow{JI}$ et $\overrightarrow{BC}$ sont colinéaires : (IJ) est parallèle à la droite (BC) , qui est incluse dans le plan (BCD) . Donc (IJ) **est parallèle au plan** (BCD) . De plus $I \notin (BCD)$ (car $I \in [AC]$ et $I \neq C$) : (IJ) est **strictement** parallèle à (BCD) .

Exercice 12



$\overrightarrow{AE} = \overrightarrow{BC}$ et $\overrightarrow{AF} = \overrightarrow{BD}$.

1. **Oui** : $\overrightarrow{BC}$ et $\overrightarrow{BD}$ sont deux vecteurs de la direction de (BCD) , non colinéaires car B, C et D ne sont pas alignés.
2. $(\overrightarrow{AE}, \overrightarrow{AF})$ est une base de (AEF) dont les vecteurs sont respectivement égaux à ceux de la base $(\overrightarrow{BC}, \overrightarrow{BD})$ de (BCD) : les plans sont **parallèles**. Comme $A \notin (BCD)$, ils sont **strictement** parallèles.

► Le plan (AEF) est le plan passant par A et parallèle à (BCD) : les égalités de vecteurs « recopient » la base de (BCD) à partir du point A .

Exercice 13



Tétraèdre, $\overrightarrow{BE} = \frac{1}{5}\overrightarrow{BC}$, $\overrightarrow{EF} = \frac{1}{5}\overrightarrow{CD}$ et $\overrightarrow{EG} = \frac{1}{5}\overrightarrow{CA}$.

1. On relie B à F en passant par E , puis on applique Chasles :

$$\overrightarrow{BF} = \overrightarrow{BE} + \overrightarrow{EF} = \frac{1}{5}\overrightarrow{BC} + \frac{1}{5}\overrightarrow{CD} = \frac{1}{5}\overrightarrow{BD}$$

$\overrightarrow{BF}$ et $\overrightarrow{BD}$ sont colinéaires : $F \in (BD)$.

2. De même, en passant par B puis E :

$$\begin{aligned}\overrightarrow{AG} &= \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BE} + \overrightarrow{EG} = \overrightarrow{AB} + \frac{1}{5}\overrightarrow{BC} + \frac{1}{5}\overrightarrow{CA} \\ &= \overrightarrow{AB} + \frac{1}{5}\overrightarrow{BA} = \frac{4}{5}\overrightarrow{AB}\end{aligned}$$

$\overrightarrow{AG}$ et $\overrightarrow{AB}$ sont colinéaires : $G \in (AB)$.

3. D'après les questions 1. et 2., $\overrightarrow{BG} = \overrightarrow{BE} + \overrightarrow{EG} = \frac{1}{5}\overrightarrow{BA}$ et $\overrightarrow{FB} = \frac{1}{5}\overrightarrow{DB}$. Donc :

$$\overrightarrow{FG} = \overrightarrow{FB} + \overrightarrow{BG} = \frac{1}{5}\overrightarrow{DB} + \frac{1}{5}\overrightarrow{BA} = \frac{1}{5}\overrightarrow{DA}$$

$\overrightarrow{FG}$ et $\overrightarrow{DA}$ sont colinéaires : $(FG) \parallel (AD)$.

► Le coefficient $\frac{1}{5}$ se factorise à chaque étape : on regroupe les vecteurs qui s'enchaînent, comme $\frac{1}{5}\overrightarrow{BC} + \frac{1}{5}\overrightarrow{CD} = \frac{1}{5}\overrightarrow{BD}$.

Exercice 14



Pyramide de base le parallélogramme $ABCD$, $\overrightarrow{BI} = \frac{1}{3}\overrightarrow{BS}$ et $\overrightarrow{SJ} = \frac{2}{3}\overrightarrow{SC}$.

1. On passe par B , puis par S :

$$\begin{aligned}\overrightarrow{IJ} &= \overrightarrow{IB} + \overrightarrow{BS} + \overrightarrow{SJ} = -\frac{1}{3}\overrightarrow{BS} + \overrightarrow{BS} + \frac{2}{3}\overrightarrow{SC} \\ &= \frac{2}{3}(\overrightarrow{BS} + \overrightarrow{SC}) = \frac{2}{3}\overrightarrow{BC}\end{aligned}$$

$\overrightarrow{IJ}$ et $\overrightarrow{BC}$ sont colinéaires : $(IJ) \parallel (BC)$.

2. $ABCD$ est un parallélogramme, donc $\overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AD}$ et $\overrightarrow{IJ} = \frac{2}{3}\overrightarrow{AD}$.

- **Coplanaires** : $(IJ) \parallel (AD)$, donc A, D, J et I sont dans un même plan, et $ADJI$ est un trapèze de bases $[AD]$ et $[IJ]$.
- **Non parallèles** : $\overrightarrow{IJ} \neq \overrightarrow{AD}$, donc ce trapèze n'est pas un parallélogramme. Ses diagonales (AJ) et (DI) ne sont pas parallèles.

Les droites (AJ) et (DI) sont donc **sécantes**.

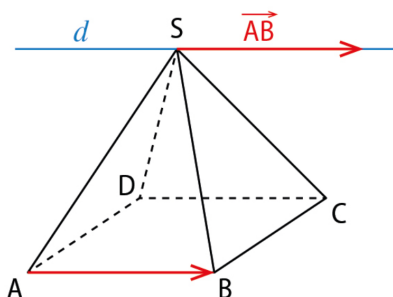
► Lorsque la question 1. établit un parallélisme, elle sert presque toujours à la question 2. : ici, elle fournit le plan commun aux deux droites.

Exercice 15



Pyramide de base le parallélogramme $ABCD$, d passant par S de vecteur directeur $\overrightarrow{AB}$.

- $ABCD$ est un parallélogramme, donc $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$: (AB) est parallèle à (DC) , qui est incluse dans (SDC) . Donc $(AB) \parallel (SDC)$.
- S est un point commun aux deux plans : ils sont sécants ou confondus. Or $A \in (SAB)$ mais $A \notin (SDC)$: les plans ne sont pas confondus, ils sont **sécants**.
- (a) d passe par $S \in (SAB)$ et est dirigée par $\overrightarrow{AB}$, qui appartient à la direction de (SAB) : d est incluse dans (SAB) .
(b) De même, $S \in (SDC)$ et $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$ appartient à la direction de (SDC) : d est incluse dans (SDC) .
D'après la question 2., les deux plans sont sécants : leur intersection est une droite. La droite d est incluse dans les deux plans, c'est donc leur droite d'intersection.



► Pour identifier l'intersection de deux plans sécants, il suffit de trouver **une droite contenue dans les deux**.

Exercice 16



Cube, $\overrightarrow{AI} = \frac{3}{4}\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AJ} = \frac{1}{4}\overrightarrow{AD}$.

1. On suit les arêtes du cube :

- $\overrightarrow{EG} = \overrightarrow{EF} + \overrightarrow{FG} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD}$
- $\overrightarrow{EJ} = \overrightarrow{EA} + \overrightarrow{AJ} = -\overrightarrow{AE} + \frac{1}{4}\overrightarrow{AD}$
- $\overrightarrow{IF} = \overrightarrow{IB} + \overrightarrow{BF} = \frac{1}{4}\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AE}$

2. On part du membre de droite et on remplace :

$$\begin{aligned}\frac{1}{4}\overrightarrow{EG} - \overrightarrow{EJ} &= \frac{1}{4}\overrightarrow{AB} + \frac{1}{4}\overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AE} - \frac{1}{4}\overrightarrow{AD} \\ &= \frac{1}{4}\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AE} = \overrightarrow{IF}\end{aligned}$$

3. $\overrightarrow{IF}$ est combinaison linéaire de $\overrightarrow{EG}$ et $\overrightarrow{EJ}$: les vecteurs $\overrightarrow{IF}$, $\overrightarrow{EG}$ et $\overrightarrow{EJ}$ sont coplanaires. Or $(\overrightarrow{EG}, \overrightarrow{EJ})$ est une base du plan (EGJ) . Donc (IF) **est parallèle au plan (EGJ)** .

► Pour $\overrightarrow{IF}$, passer par B est plus rapide que par A : $\overrightarrow{IB} = \frac{1}{4}\overrightarrow{AB}$ se lit directement sur l'arête.

Exercice 17



Pyramide $SABCD$, $\overrightarrow{SI} = \frac{1}{3}\overrightarrow{SA}$, $\overrightarrow{SJ} = \frac{1}{3}\overrightarrow{SB}$ et $\overrightarrow{SK} = \frac{1}{3}\overrightarrow{SC}$.

1. En insérant le point S :

$$\begin{aligned}\overrightarrow{IJ} &= \overrightarrow{IS} + \overrightarrow{SJ} = \frac{1}{3}\overrightarrow{AS} + \frac{1}{3}\overrightarrow{SB} = \frac{1}{3}\overrightarrow{AB} \\ \overrightarrow{JK} &= \overrightarrow{JS} + \overrightarrow{SK} = \frac{1}{3}\overrightarrow{BS} + \frac{1}{3}\overrightarrow{SC} = \frac{1}{3}\overrightarrow{BC}\end{aligned}$$

Donc $\overrightarrow{IJ}$ et $\overrightarrow{AB}$ sont colinéaires, ainsi que $\overrightarrow{JK}$ et $\overrightarrow{BC}$.

2. $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{BC}$ ne sont pas colinéaires et forment une base de (ABC) . $\overrightarrow{IJ}$ et $\overrightarrow{JK}$ leur sont respectivement colinéaires : ils ne sont pas colinéaires non plus et forment une base de (IJK) . Donc $(IJK) \parallel (ABC)$.

► Il faut **deux** vecteurs non colinéaires dans chaque plan : montrer seulement $\overrightarrow{IJ} = \frac{1}{3}\overrightarrow{AB}$ ne prouve que $(IJ) \parallel (ABC)$.

Exercice 18



Tétraèdre, I, J et K milieux de $[BC]$, $[AC]$ et $[CD]$.

► Méthode : trouver deux vecteurs non colinéaires de (IJK) respectivement colinéaires à deux vecteurs de (ABD) .

En passant par C et en utilisant les milieux :

$$\begin{aligned}\overrightarrow{JK} &= \overrightarrow{JC} + \overrightarrow{CK} = \frac{1}{2}\overrightarrow{AC} + \frac{1}{2}\overrightarrow{CD} = \frac{1}{2}\overrightarrow{AD} \\ \overrightarrow{IK} &= \overrightarrow{IC} + \overrightarrow{CK} = \frac{1}{2}\overrightarrow{BC} + \frac{1}{2}\overrightarrow{CD} = \frac{1}{2}\overrightarrow{BD}\end{aligned}$$

$\overrightarrow{AD}$ et $\overrightarrow{BD}$ sont deux vecteurs non colinéaires de (ABD) . $\overrightarrow{JK}$ et $\overrightarrow{IK}$, deux vecteurs de (IJK) , leur

sont respectivement colinéaires. Donc $(IJK) \parallel (ABD)$.

► On retrouve le théorème de la droite des milieux dans les triangles ACD et BCD .

Exercice 19



Cube, $\vec{EI} = \frac{1}{3}\vec{EH}$, $\vec{EJ} = \frac{1}{4}\vec{EF}$, $\vec{FL} = \frac{1}{3}\vec{FG}$ et $\vec{GK} = \frac{1}{2}\vec{GH}$.

- On suit les arêtes : $\vec{AI} = \vec{AE} + \vec{EI} = \vec{AE} + \frac{1}{3}\vec{EH}$ et $\vec{BL} = \vec{BF} + \vec{FL} = \vec{BF} + \frac{1}{3}\vec{FG}$.
Dans le cube, $\vec{BF} = \vec{AE}$ et $\vec{FG} = \vec{EH}$, donc $\vec{AI} = \vec{BL}$.

- (a) On utilise $\vec{EH} = \vec{FG}$ et $\vec{HG} = \vec{EF}$:

$$\begin{aligned}\vec{IJ} &= \vec{IE} + \vec{EJ} = -\frac{1}{3}\vec{FG} + \frac{1}{4}\vec{EF} \\ \vec{KL} &= \vec{KG} + \vec{GF} + \vec{FL} = \frac{1}{2}\vec{EF} - \vec{FG} + \frac{1}{3}\vec{FG} \\ &= \frac{1}{2}\vec{EF} - \frac{2}{3}\vec{FG}\end{aligned}$$

- (b) On remarque que :

$$\vec{KL} = 2 \left(\frac{1}{4}\vec{EF} - \frac{1}{3}\vec{FG} \right) = 2\vec{IJ}$$

$\vec{AI}$ et $\vec{IJ}$ sont deux vecteurs non colinéaires de (AIJ) . Or $\vec{AI} = \vec{BL}$ et $\vec{IJ} = \frac{1}{2}\vec{KL}$, où $\vec{BL}$ et $\vec{KL}$ sont deux vecteurs de (BKL) . Donc $(AIJ) \parallel (BKL)$.

► Exprimer les deux vecteurs dans la même base $(\vec{EF}, \vec{FG})$ permet de repérer le coefficient de colinéarité.

Exercice 20



Parallélépipède rectangle : montrer que $(BDE) \parallel (CFH)$.

On cherche, dans chaque plan, deux vecteurs non colinéaires qui se correspondent :

- $BDHF$ est un rectangle, donc $\vec{BD} = \vec{FH}$;
- $BCHE$ est un rectangle, donc $\vec{BE} = \vec{CH}$.

$\vec{BD}$ et $\vec{BE}$ ne sont pas colinéaires (B, D, E ne sont pas alignés) et forment une base de (BDE) . Ils sont respectivement égaux à $\vec{FH}$ et $\vec{CH}$, deux vecteurs de (CFH) . Donc $(BDE) \parallel (CFH)$.

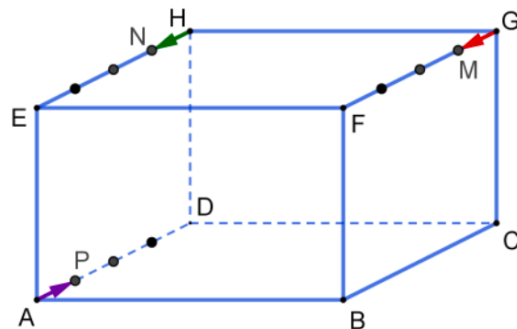
► Réflexe : dans un pavé, chercher les rectangles (faces ou sections diagonales) qui donnent des vecteurs égaux.

Exercice 21



Parallélépipède rectangle, $\vec{GM} = \frac{1}{4}\vec{GF}$, $\vec{EN} = \frac{3}{4}\vec{EH}$, $\vec{AP} = \frac{1}{4}\vec{AD}$.

- Figure :



- On relie M à N en passant par G puis H , avec $\vec{EH} = -\vec{GF}$:

$$\begin{aligned}\vec{MN} &= \vec{MG} + \vec{GH} + \vec{HN} \\ &= -\frac{1}{4}\vec{GF} + \vec{GH} - \frac{1}{4}\vec{EH} \\ &= -\frac{1}{4}\vec{GF} + \vec{GH} + \frac{1}{4}\vec{GF} = \vec{GH}\end{aligned}$$

- On exprime les deux vecteurs en fonction de $\vec{AD}$ et $\vec{AH}$:

- $\vec{PH} = \vec{PA} + \vec{AH} = -\frac{1}{4}\vec{AD} + \vec{AH}$
- $\vec{AN} = \vec{AH} + \vec{HN} = \vec{AH} - \frac{1}{4}\vec{EH} = \vec{AH} - \frac{1}{4}\vec{AD}$

Donc $\vec{AN} = \vec{PH}$.

- $\vec{MN}$ et $\vec{AN}$ sont deux vecteurs non colinéaires de (AMN) . Ils sont respectivement égaux à $\vec{GH}$ et $\vec{PH}$, deux vecteurs de (GHP) . Donc $(AMN) \parallel (GHP)$.

► Dans $\vec{HN} = \frac{1}{4}\vec{HE} = -\frac{1}{4}\vec{EH}$: attention au sens du vecteur. N est au quart de $[EH]$ en partant de H .

Exercice 22



Polyèdre de faces rectangulaires $ABCD$, $ABEF$ et $CEFD$, $\vec{AG} = \frac{2}{3}\vec{AF}$ et $\vec{AH} = \frac{2}{3}\vec{AD}$.

- $ABCD$ et $CEFD$ sont des rectangles, donc $\vec{BC} = \vec{AD}$ et $\vec{CE} = \vec{DF}$. La base $(\vec{BC}, \vec{CE})$ de (BCE) est formée de vecteurs égaux à ceux de la base $(\vec{AD}, \vec{DF})$ de (ADF) : les plans sont parallèles. Comme $A \notin (BCE)$, ils sont **strictement** parallèles.
- E et C sont communs à (BCE) et (ECG) : ces plans sont sécants ou confondus. Or $G \in [AF]$ est un point de (ADF) , strictement parallèle à (BCE) , donc $G \notin (BCE)$. Les plans sont **sécants** selon $d_1 = (EC)$.
- (a) En insérant A , puis avec $\vec{FB} = \vec{EC}$ (rectangle $CEFD$) :

$$\begin{aligned}\vec{GH} &= \vec{GA} + \vec{AH} = \frac{2}{3}\vec{FA} + \frac{2}{3}\vec{AD} \\ &= \frac{2}{3}\vec{FB} = \frac{2}{3}\vec{EC}\end{aligned}$$

- (b) $\vec{GH}$ et $\vec{EC}$ sont colinéaires : $(GH) \parallel (EC)$. La droite passant par G et parallèle à (EC) est incluse dans (ECG) , donc $H \in (ECG)$.

- ③ G et H sont communs à (ADF) et (ECG) . Or $E \in (ECG)$ mais $E \notin (ADF)$, car $E \in (BCE)$ qui est strictement parallèle à (ADF) . Les plans sont **sécants** selon $d_2 = (GH)$.

4. D'après 3.a, $\overrightarrow{GH} = \frac{2}{3}\overrightarrow{EC}$: les vecteurs directeurs de d_1 et d_2 sont colinéaires, donc $d_1 \parallel d_2$.

► Deux droites contenues dans deux plans parallèles ne sont **pas** forcément parallèles : $(AB) \subset (ABC)$ et $(EH) \subset (EFG)$ dans le cube en sont un contre-exemple. Ici, c'est la colinéarité de $\overrightarrow{GH}$ et $\overrightarrow{EC}$ qui permet de conclure.

Exercice 23



Tétraèdre, $(EF) \parallel (AB)$ avec $E \in [AC]$ et $F \in [BC]$, G et H milieux de $[AD]$ et $[BD]$. Vrai ou faux ?

- ① **VRAI**. Par construction $(EF) \parallel (AB)$, donc $\overrightarrow{EF}$ et $\overrightarrow{AB}$ sont colinéaires.
- ② **FAUX**. Si (EF) et (CD) étaient parallèles, comme $(EF) \parallel (AB)$, on aurait $(AB) \parallel (CD)$: les points A, B, C et D seraient coplanaires, ce qui est impossible dans un tétraèdre.
- ③ **FAUX**. G et H sont les milieux de $[AD]$ et $[BD]$, donc :

$$\overrightarrow{GH} = \overrightarrow{GD} + \overrightarrow{DH} = \frac{1}{2}\overrightarrow{AD} + \frac{1}{2}\overrightarrow{DB} = \frac{1}{2}\overrightarrow{AB}$$

Ainsi $(GH) \parallel (AB)$ et $(AB) \parallel (EF)$, donc $(GH) \parallel (EF)$: deux droites parallèles sont co-

planaires.

- ④ **VRAI**. D'après c), $(GH) \parallel (EF)$ donc $H \in (EFG)$. G et H appartiennent donc aux plans (EFG) et (ABD) , qui ne sont pas confondus car $E \notin (ABD)$. Ces plans sont sécants selon (GH) .

► Au c), on peut aussi utiliser la réciproque du théorème de Thalès dans le triangle ABD : $\frac{DG}{DA} = \frac{DH}{DB} = \frac{1}{2}$.

Infos!

Les cinq erreurs à ne plus faire

1. Conclure que deux droites sans point commun sont parallèles : dans l'espace, elles peuvent être **non coplanaires**.
2. Conclure que deux droites sont sécantes parce qu'elles se croisent sur le dessin, sans avoir montré qu'elles sont coplanaires.
3. Dédire que deux droites sont parallèles parce qu'elles sont contenues dans deux plans parallèles.
4. Pour deux plans parallèles, oublier de vérifier que les deux vecteurs choisis dans chaque plan sont **non colinéaires**.
5. Confondre **parallèle** et **strictement parallèle** : pour conclure « strictement », il faut un point de l'un qui n'est pas dans l'autre.